

DATA ANALYST

Guía integral del rol profesional

FUNCIONES | CONOCIMIENTOS | TECNOLOGÍAS

De los fundamentos al nivel profesional avanzado

Comprender

Preparar

Analizar

Visualizar

Decidir

Este documento explica de manera completa qué hace un Analista de Datos, qué debe aprender, qué herramientas utiliza y cómo puede desarrollar las competencias necesarias para desempeñarse profesionalmente.

Idea central

El Data Analyst transforma datos en evidencia útil. Su trabajo no termina en el gráfico: debe explicar qué ocurrió, por qué importa y qué decisión puede tomarse.

Edición 2026

0. Contenido de la guía

Mapa general del documento

1	Qué es un Data Analyst y cuál es su misión
2	Ejemplo práctico: de una pregunta a una decisión
3	Funciones y responsabilidades principales
4	Tipos de análisis y metodología de trabajo
5	Conocimientos que debe dominar
6	Tecnologías y herramientas utilizadas
7	Diferencias con otros roles de datos
8	Un día de trabajo y niveles profesionales
9	Ruta de aprendizaje de básico a avanzado
10	Proyectos para crear experiencia y portafolio
11	Buenas prácticas, errores comunes y ética
12	Resumen profesional, glosario y fuentes

Cómo utilizar esta guía

Puede estudiarse en orden o utilizarse como material de consulta. Para comenzar profesionalmente, conviene priorizar Excel, SQL, estadística, Power BI y conocimiento del negocio; Python puede incorporarse después.

1. Qué es un Data Analyst

Misión, propósito y valor dentro de una organización

Un Data Analyst, o Analista de Datos, es el profesional que recopila, organiza, limpia, estudia e interpreta datos para responder preguntas y ayudar a tomar decisiones. Su trabajo conecta las fuentes de información con las personas que deben actuar sobre esa información.

Mientras el Data Engineer construye la infraestructura que mueve y almacena los datos, el Data Analyst utiliza esos datos para descubrir qué ocurrió, por qué ocurrió, dónde existe un problema, qué tendencia aparece y qué decisión podría tomarse.

Pregunta central del rol

¿Qué significan los datos y qué decisión podemos tomar a partir de ellos?

1.1 La cadena de valor del análisis

Datos	Información	Conocimiento	Decisión
-------	-------------	--------------	----------

Un archivo con miles de registros todavía no es conocimiento. El analista debe resumirlo, contextualizarlo y convertirlo en evidencia comprensible. De allí surgen indicadores, conclusiones y recomendaciones.

- Datos: registros sin interpretar, como ventas, visitas, pacientes, gastos o respuestas de una encuesta.
- Información: datos organizados, por ejemplo ventas por mes o pacientes por grupo de edad.
- Conocimiento: interpretación de patrones, causas, riesgos y oportunidades.
- Decisión: acción concreta basada en la evidencia disponible.

1.2 Valor que aporta

Necesidad de la organización	Aporte del Data Analyst
Conocer el desempeño	Construye indicadores, comparaciones y tableros.
Encontrar problemas	Segmenta datos y detecta desviaciones o causas probables.
Planificar	Analiza tendencias, estacionalidad y comportamiento histórico.
Priorizar recursos	Identifica áreas, productos o grupos con mayor impacto.
Comunicar resultados	Presenta evidencia con gráficos, informes y conclusiones.

2. Ejemplo práctico

Cómo transformar una pregunta empresarial en una respuesta útil

Supongamos que una empresa detecta que sus ventas disminuyeron y la dirección pregunta: ¿por qué vendimos menos este mes?

1. Definir el período y qué se considera una venta válida.
2. Obtener datos de ventas, clientes, productos, sucursales y stock.
3. Limpiar duplicados, fechas incorrectas y operaciones canceladas.
4. Comparar el mes actual con períodos anteriores.
5. Separar los resultados por producto, región, sucursal, vendedor y canal.
6. Revisar si disminuyó la demanda, aumentaron las devoluciones o faltó stock.
7. Construir indicadores y visualizaciones.
8. Redactar una conclusión y una recomendación.

Resultado descriptivo

Las ventas totales disminuyeron un 12 % respecto del mes anterior.

Diagnóstico

La mayor caída se concentró en dos sucursales. Ambas tuvieron faltantes de stock durante nueve días y esos productos representaban una proporción importante de sus ventas habituales.

Recomendación

Revisar el sistema de reposición, establecer alertas de stock mínimo y monitorear semanalmente los productos críticos.

2.1 Qué diferencia un dato de una conclusión

Nivel	Ejemplo
Dato	Ventas del mes: \$88 millones.
Comparación	La cifra es 12 % menor que el mes anterior.
Segmentación	El 74 % de la caída se concentra en dos sucursales.
Explicación	Las sucursales tuvieron faltantes de stock.
Acción	Implementar alertas y modificar la reposición.

3. Funciones y responsabilidades

El ciclo completo del trabajo analítico

3.1 Comprender el problema

- Aclarar qué decisión se quiere tomar.
- Definir alcance, período, población y nivel de detalle.
- Acordar el significado de términos como cliente activo, venta, baja, incidente o cumplimiento.
- Determinar quién utilizará el resultado y con qué frecuencia.

3.2 Obtener los datos

- Consultar bases de datos y Data Warehouses.
- Importar Excel, CSV, JSON y otras fuentes.
- Utilizar APIs, sistemas administrativos o plataformas de negocio.
- Verificar permisos, disponibilidad y fecha de actualización.

3.3 Limpiar y preparar

- Eliminar duplicados y registros inválidos.
- Corregir tipos, fechas, categorías y unidades.
- Tratar valores faltantes y valores extremos.
- Combinar tablas y documentar transformaciones.

3.4 Explorar los datos

- Calcular cantidades, mínimos, máximos, promedios y percentiles.
- Examinar distribuciones, frecuencias y valores faltantes.
- Buscar relaciones, cambios y grupos con comportamientos distintos.
- Detectar inconsistencias antes de formular conclusiones.

3.5 Analizar y diagnosticar

- Responder qué ocurrió mediante análisis descriptivo.
- Investigar por qué ocurrió mediante segmentación y comparación.
- Evaluar tendencias, estacionalidad y cambios estructurales.
- Separar evidencia, hipótesis y causalidad.

3B. Funciones y responsabilidades (continuación)

Del diseño de indicadores a la comunicación, automatización y seguridad

3.6 Definir indicadores y KPI

- Establecer nombre, fórmula, fuente, periodicidad y responsable.
- Definir metas, umbrales y criterios de interpretación.
- Evitar indicadores ambiguos o que no representen el objetivo real.
- Mantener un diccionario de métricas.

3.7 Modelar los datos

- Relacionar hechos y dimensiones.
- Definir claves, cardinalidad y granularidad.
- Construir calendarios, jerarquías y modelos en estrella.
- Crear medidas y campos calculados coherentes.

3.8 Visualizar y construir dashboards

- Elegir el gráfico según la pregunta.
- Diseñar jerarquía visual, filtros e interacciones.
- Mostrar contexto, objetivo y período.
- Evitar saturación, escalas engañosas y exceso de colores.

3.9 Comunicar conclusiones

- Explicar qué se analizó y qué se encontró.
- Indicar por qué importa y qué limitaciones existen.
- Proponer acciones proporcionales a la evidencia.
- Adaptar el nivel técnico al público.

3.10 Automatizar, validar y proteger

- Automatizar actualizaciones repetitivas.
- Controlar totales, filtros, relaciones y períodos.
- Configurar permisos y seguridad a nivel de filas cuando corresponda.
- Supervisar la actualización y calidad de los informes.

3A. Detalle de las responsabilidades críticas

Aspectos que suelen determinar la calidad real de un análisis

La granularidad

La granularidad indica qué representa cada fila. Una tabla puede contener una fila por venta, por producto vendido, por paciente, por consulta o por día. Contar filas sin comprender la granularidad puede producir resultados incorrectos.

Ejemplo

Si cada producto de una compra ocupa una fila, una venta con cinco productos genera cinco registros. CONTAR filas no equivale a contar operaciones; se necesita contar identificadores de venta únicos.

Calidad y consistencia

- Exactitud: el valor representa correctamente la realidad.
- Integridad: no faltan datos necesarios.
- Consistencia: una misma métrica no se contradice entre informes.
- Unicidad: no existen duplicados indebidos.
- Validez: se respetan formatos, rangos y reglas.
- Oportunidad: los datos están disponibles cuando se necesitan.

Data storytelling

Consiste en combinar evidencia, contexto, visualización y narrativa. Un gráfico aislado puede mostrar una tendencia; una historia de datos explica qué significa, qué factores la acompañan y qué acción merece consideración.

Pregunta	Evidencia	Contexto	Conclusión	Acción
----------	-----------	----------	------------	--------

Automatización de informes

Fuente	Power Query / SQL	Modelo	Dashboard	Actualización
--------	-------------------	--------	-----------	---------------

La automatización reduce errores de copiado, acelera la actualización y permite que el analista dedique más tiempo a interpretar resultados. Sin embargo, un proceso automático también debe validarse y supervisarse.

4. Tipos de análisis

Preguntas que puede responder un analista

Tipo	Pregunta	Ejemplo	Herramientas frecuentes
Descriptivo	¿Qué ocurrió?	Las ventas bajaron 12 %.	Excel, SQL, Power BI.
Diagnóstico	¿Por qué ocurrió?	La caída se concentró donde faltó stock.	Segmentación, comparación, correlación.
Predictivo	¿Qué podría ocurrir?	Pronóstico de ventas del próximo mes.	Series temporales, Python, R.
Prescriptivo	¿Qué conviene hacer?	Aumentar stock en sucursales críticas.	Reglas, optimización, simulación.

4.1 Metodología de trabajo

Comprender	Obtener	Preparar	Analizar	Comunicar	Mejorar
------------	---------	----------	----------	-----------	---------

9. Formular una pregunta concreta y verificable.
10. Identificar las fuentes y evaluar su calidad.
11. Preparar y documentar los datos.
12. Explorar antes de confirmar hipótesis.
13. Seleccionar el método estadístico y visual adecuado.
14. Validar resultados con la fuente y con expertos del negocio.
15. Comunicar hallazgos, limitaciones y recomendaciones.
16. Recibir retroalimentación y mejorar el análisis.

4.2 Tendencias, estacionalidad y anomalías

- Tendencia: dirección general de una serie a largo plazo.
- Estacionalidad: patrón que se repite en períodos conocidos, como meses o días de la semana.
- Anomalía: observación que se aparta del comportamiento esperado.
- Cambio estructural: modificación persistente del comportamiento de la serie.

Precaución

Un aumento de ventas en diciembre puede deberse a estacionalidad y no necesariamente a un crecimiento permanente del negocio.

5. Qué debe saber un Data Analyst

Conocimientos técnicos, estadísticos y empresariales

5.1 Excel o Google Sheets

Las hojas de cálculo son fundamentales para organizar datos, realizar verificaciones, construir análisis rápidos y comunicar resultados. Excel agrega capacidades avanzadas mediante tablas dinámicas, Power Query y Power Pivot.

Área	Conocimientos recomendados
Fórmulas	SUMA, PROMEDIO, SI, SI.ERROR, CONTAR.SI, SUMAR.SI.CONJUNTO, BUSCARX, INDICE, COINCIDIR.
Organización	Tablas, filtros, nombres, validación, referencias absolutas y relativas.
Análisis	Tablas dinámicas, segmentadores, gráficos, formato condicional.
Preparación	Power Query: tipos, reemplazos, anexos, combinaciones y actualización.
Modelado	Power Pivot, relaciones y medidas.

5.2 SQL

SQL permite consultar directamente bases de datos. Es una habilidad central porque ayuda a seleccionar, combinar, agrupar y validar datos sin depender de exportaciones manuales.

- SELECT, WHERE y ORDER BY.
- GROUP BY, HAVING y funciones de agregación.
- JOIN y subconsultas.
- CTE y funciones de ventana.
- CASE WHEN, fechas y valores nulos.
- Lectura básica de planes de ejecución y buenas prácticas.

```
SELECT
    sucursal,
    SUM(importe) AS ventas_totales,
    COUNT(DISTINCT venta_id) AS operaciones
FROM ventas
WHERE fecha >= '2026-01-01'
GROUP BY sucursal
ORDER BY ventas_totales DESC;
```

5.3 Estadística

Bloque	Conceptos
Descriptiva	Media, mediana, moda, rango, varianza, desviación, percentiles y distribución.
Probabilidad	Eventos, probabilidad condicional, independencia y distribuciones básicas.
Inferencia	Muestra, población, intervalos, hipótesis, significancia y tamaño de muestra.
Relaciones	Correlación, regresión, variables dependientes e independientes.
Experimentación	Pruebas A/B, grupos de control, sesgos y lectura de resultados.

Regla esencial

Correlación no implica causalidad. Dos variables pueden moverse juntas sin que una sea la causa de la otra.

5A. Competencias analíticas avanzadas

Modelado, comunicación, negocio y pensamiento crítico

5.4 Matemática aplicada

- Porcentajes, proporciones, tasas y razones.
- Variaciones absolutas y porcentuales.
- Promedios ponderados.
- Crecimiento acumulado.
- Álgebra y funciones básicas.
- Lectura crítica de escalas y gráficos.

Variación porcentual

$(\text{Valor actual} - \text{Valor anterior}) / \text{Valor anterior} \times 100$

5.5 Modelado de datos

El analista debe comprender hechos, dimensiones, claves, relaciones, cardinalidad, granularidad y modelos en estrella. Esto permite construir informes coherentes y medidas reutilizables.

Dimensiones	Tabla de hechos	Medidas	Indicadores	Dashboard
-------------	-----------------	---------	-------------	-----------

5.6 Visualización

Pregunta	Visualización apropiada
¿Cómo cambia en el tiempo?	Gráfico de líneas.
¿Qué categoría es mayor?	Barras horizontales o verticales.
¿Cómo se distribuyen los valores?	Histograma o diagrama de caja.
¿Existe relación entre variables?	Dispersión.
¿Dónde ocurre?	Mapa, cuando la ubicación es relevante.
¿Cuál es el resultado principal?	Tarjeta KPI con contexto y meta.

5.7 Conocimiento del negocio

Los datos solo adquieren significado dentro de un proceso. El analista debe conocer definiciones, reglas, objetivos, restricciones y responsables. Puede especializarse en finanzas, salud, recursos humanos, logística, marketing, ventas, educación, administración pública u operaciones.

5.8 Comunicación y pensamiento crítico

- Entrevistar usuarios y traducir necesidades en preguntas analíticas.
- Explicar resultados sin ocultar incertidumbre o limitaciones.
- Diferenciar hecho, interpretación, hipótesis y recomendación.
- Evaluar sesgos, representatividad, comparabilidad y calidad de fuentes.
- Adaptar el informe a un público técnico, operativo o ejecutivo.

6. Tecnologías que utiliza

Herramientas según la etapa del trabajo

Categoría	Tecnologías	Uso principal
Hojas de cálculo	Excel, Google Sheets, LibreOffice Calc	Análisis rápido, validación, informes y tablas dinámicas.
Bases de datos	PostgreSQL, MySQL, SQL Server, Oracle, SQLite	Consulta y organización de datos estructurados.
Herramientas SQL	DBever, pgAdmin, SSMS, DataGrip	Conexión, consultas, exploración y administración básica.
Business Intelligence	Power BI, Tableau, Looker, Qlik, Metabase	Modelos, dashboards, publicación e interacción.
Programación	Python, R	Automatización, estadística y análisis avanzado.
Notebooks	Jupyter, Colab, Fabric, Databricks	Análisis reproducible con código, texto y gráficos.
Data Warehouse	Snowflake, BigQuery, Redshift, Fabric, Synapse	Consulta analítica centralizada y escalable.
Versionado	Git, GitHub, GitLab, Azure DevOps	Control de cambios en SQL, scripts y documentación.

6.1 Power BI

- Power Query para conectar, limpiar y transformar.
- Modelo semántico para relaciones y medidas.
- DAX para cálculos y lógica analítica.
- Visualizaciones, filtros, navegación e interacción.
- Power BI Service para compartir, actualizar y proteger.

6.2 Power Query y lenguaje M

Excel / CSV / SQL	Power Query	Modelo	Informe
-------------------	-------------	--------	---------

Power Query permite crear pasos reproducibles. El lenguaje interno M puede utilizarse para personalizar transformaciones, aunque al principio es suficiente dominar la interfaz y comprender la secuencia de operaciones.

6.3 DAX

DAX se utiliza para crear medidas, comparaciones temporales, acumulados, rankings y porcentajes. Requiere comprender contexto de filtro, contexto de fila y el comportamiento de CALCULATE.

```
Ventas Totales =
SUM(Ventas[Importe])

Ventas Año Anterior =
CALCULATE(
    [Ventas Totales],
    SAMEPERIODLASTYEAR(Calendarario[Fecha])
)

Variación % =
DIVIDE(
    [Ventas Totales] - [Ventas Año Anterior],
    [Ventas Año Anterior]
)
```

6A. Programación y plataformas analíticas

Python, R, notebooks, nube e inteligencia artificial

6.4 Python

Python no siempre es obligatorio para comenzar, pero permite automatizar procesos, analizar conjuntos más complejos y utilizar librerías estadísticas.

Librería	Uso
pandas	Datos tabulares, limpieza, agrupación y combinación.
NumPy	Cálculo numérico y arreglos.
Matplotlib / Plotly	Visualización estática e interactiva.
SciPy / statsmodels	Estadística y modelos.
scikit-learn	Modelos predictivos y preprocesamiento.
openpyxl	Lectura y escritura de archivos Excel.
requests	Consumo de APIs.

```
import pandas as pd

ventas = pd.read_csv("ventas.csv")

resumen = (
    ventas.groupby("sucursal", as_index=False)
    .agg(
        ventas_totales=("importe", "sum"),
        operaciones=("venta_id", "nunique")
    )
    .sort_values("ventas_totales", ascending=False)
)

print(resumen)
```

6.5 R

R es especialmente utilizado en estadística, investigación, salud, economía y ámbitos académicos. Paquetes como tidyverse, dplyr, ggplot2 y Shiny permiten preparar, analizar, visualizar y publicar resultados.

6.6 Cloud y Data Warehouse

- Snowflake, BigQuery, Redshift, Azure Synapse y Microsoft Fabric.
- Tablas, vistas, esquemas, permisos y costos de consulta.
- Conexiones importadas o directas.
- Actualización, particionamiento básico y gobierno.

6.7 Inteligencia artificial como asistente

La IA puede ayudar a proponer fórmulas, explicar consultas, generar borradores de código, documentar y resumir resultados. No reemplaza la validación del analista.

Siempre verificar

Cálculos, filtros, fuentes, consultas, relaciones, períodos, conclusiones y lenguaje utilizado en el informe.

7. Diferencias con otros roles

Cómo se ubica el Data Analyst dentro del ecosistema de datos

Rol	Responsabilidad principal
Data Analyst	Analiza datos, construye indicadores y comunica conclusiones.
BI Analyst	Desarrolla modelos, dashboards e informes empresariales.
Business Analyst	Analiza procesos, necesidades y requisitos de negocio.
Analytics Engineer	Transforma y modela datos para consumo analítico.
Data Engineer	Construye pipelines, almacenamiento e infraestructura de datos.
Data Scientist	Construye modelos estadísticos y predictivos.
Machine Learning Engineer	Despliega y opera modelos de aprendizaje automático.
Data Architect	Diseña la arquitectura y estándares generales de datos.

7.1 Data Analyst frente a Data Engineer

Aspecto	Data Analyst	Data Engineer
Pregunta principal	¿Qué significan los datos?	¿Cómo hacemos que los datos estén disponibles?
Producto	Informes, indicadores, dashboards y recomendaciones.	Pipelines, plataformas y conjuntos de datos confiables.
Tecnologías	Excel, SQL, Power BI, Python, estadística.	SQL, Python, Airflow, Spark, Kafka, cloud.
Enfoque	Negocio, análisis y comunicación.	Infraestructura, integración y escalabilidad.

Sistemas	Data Engineer	Datos disponibles	Data Analyst	Decisiones
----------	---------------	-------------------	--------------	------------

7.2 Data Analyst frente a Data Scientist

Aspecto	Data Analyst	Data Scientist
Objetivo habitual	Comprender desempeño y causas.	Predecir, clasificar u optimizar.
Tipo de análisis	Descriptivo y diagnóstico.	Predictivo y experimental.
Herramientas	SQL, BI, Excel, estadística aplicada.	Python/R, ML, estadística avanzada.
Entrega	Dashboard, informe y recomendación.	Modelo, experimento o producto predictivo.

8. Trabajo cotidiano y niveles profesionales

Cómo evoluciona la responsabilidad del analista

8.1 Un día posible de trabajo

Hora	Actividad
08:00	Revisar actualizaciones y calidad de dashboards.
08:30	Validar indicadores diarios y resolver diferencias.
09:30	Reunión con usuarios para comprender una necesidad.
10:30	Consultar datos mediante SQL.
12:00	Limpiar y combinar información con Power Query.
14:00	Crear medidas DAX y revisar el modelo.
15:30	Diseñar o mejorar un informe en Power BI.
17:00	Presentar hallazgos y documentar definiciones.

8.2 Nivel Junior

- Excel y SQL básico.
- Limpieza de datos.
- Estadística descriptiva.
- Gráficos y Power BI inicial.
- Interpretación de indicadores definidos.

8.3 Nivel Semi Senior

- SQL avanzado.
- Modelado dimensional y DAX.
- Power Query y automatización.
- Estadística inferencial.
- Dashboards complejos y contacto directo con usuarios.
- Python básico o intermedio.

8.4 Nivel Senior

- Definición de KPI y estándares.
- Modelado y optimización avanzados.
- Gobierno, seguridad y calidad.
- Diseño de soluciones analíticas.
- Liderazgo, estrategia y comunicación ejecutiva.
- Mentoría y evaluación de impacto.

Evolución profesional

A medida que aumenta la experiencia, el trabajo pasa de producir informes definidos a formular preguntas, diseñar soluciones, establecer estándares y orientar decisiones estratégicas.

9. Ruta de aprendizaje

De lo básico a un perfil profesional avanzado

Etapas	Contenidos	Resultado esperado
1. Fundamentos	Porcentajes, lógica, tablas, gráficos y pensamiento crítico.	Interpretar correctamente información básica.
2. Excel	Fórmulas, tablas, filtros, dinámicas, Power Query y Power Pivot.	Analizar y preparar datos de forma práctica.
3. SQL	Filtros, grupos, joins, CTE y funciones de ventana.	Consultar datos directamente.
4. Estadística	Descriptiva, probabilidad, inferencia, correlación y regresión.	Sostener conclusiones con métodos apropiados.
5. Power BI	Power Query, modelo, DAX, visualización, servicio y seguridad.	Construir soluciones analíticas completas.
6. Negocio	Procesos, KPI, costos, ingresos, eficiencia y objetivos.	Interpretar métricas en contexto.
7. Python	Fundamentos, pandas, visualización y automatización.	Ampliar capacidad de análisis.
8. Avanzado	Storytelling, experimentación, series temporales, cloud, Git e IA.	Trabajar con problemas complejos y liderar soluciones.

9.1 Orden recomendado para comenzar

Excel	SQL	Estadística	Power BI	Python
-------	-----	-------------	----------	--------

No es necesario dominar todas las herramientas al mismo tiempo. Para conseguir una base laboral sólida conviene construir proyectos desde las primeras etapas y avanzar mediante problemas reales.

9.2 Stack inicial sugerido

Stack principal

Excel + SQL + PostgreSQL + Power BI + Power Query + DAX + Estadística

Stack posterior

Python + pandas + Jupyter + Git + Data Warehouse / Cloud

9.3 Señales de progreso

- Puede explicar la granularidad y origen de un conjunto de datos.
- Escribe consultas SQL sin depender de exportaciones manuales.
- Construye medidas reutilizables y no solo columnas calculadas.
- Selecciona gráficos según la pregunta.
- Comunica hallazgos, limitaciones y recomendaciones.
- Documenta fuentes, definiciones y transformaciones.

10. Proyectos para ganar experiencia

Ideas de portafolio con entregables concretos

Proyecto	Qué analizar	Tecnologías
Análisis de ventas	Indicadores, comparación mensual, productos, sucursales y dashboard.	SQL + Power BI.
Encuesta sociodemográfica	Edades, barrios, familias, empleo, educación y cobertura.	Excel/Power Query + Power BI.
Recursos humanos	Ausentismo, rotación, antigüedad y distribución por área.	SQL + Power BI.
Atención médica	Consultas, diagnósticos, edades, tiempos y demanda por día.	SQL/Python + BI.
Dashboard financiero	Ingresos, gastos, presupuesto, flujo de caja y variaciones.	Excel + Power BI.
Marketing digital	Campañas, conversiones, adquisición, retención y costo.	SQL + BI + estadística.

10.1 Estructura mínima de cada proyecto

Datos originales	Limpieza	Análisis	Dashboard	Conclusiones
------------------	----------	----------	-----------	--------------

- Descripción del problema y del usuario del informe.
- Diccionario de datos y definición de métricas.
- Consultas o pasos de limpieza reproducibles.
- Validaciones realizadas.
- Dashboard o informe final.
- Conclusiones y recomendaciones.
- Archivo README con instrucciones y capturas.

10.2 Qué mostrar en un portafolio

Elemento	Qué demuestra
Consulta SQL	Capacidad para extraer y combinar información.
Modelo de datos	Comprensión de relaciones y granularidad.
Dashboard	Diseño, interactividad y selección visual.
Análisis escrito	Pensamiento crítico y comunicación.
Documentación	Orden, reproducibilidad y profesionalismo.
Repositorio Git	Versionado y presentación del trabajo.

11. Buenas prácticas, errores comunes y ética

Cómo evitar análisis técnicamente correctos pero engañosos

11.1 Buenas prácticas

- Definir el problema antes de elegir la herramienta.
- Conservar una copia de los datos originales.
- Documentar transformaciones y reglas.
- Validar totales contra la fuente.
- Utilizar nombres comprensibles para medidas y tablas.
- Mostrar período, filtros y unidad de medida.
- Diferenciar hechos de interpretaciones.
- Registrar limitaciones y supuestos.

11.2 Errores comunes

Error	Consecuencia	Cómo prevenirlo
Contar filas sin conocer la granularidad	Operaciones duplicadas o infladas.	Contar identificadores únicos y documentar el nivel.
Usar promedio sin observar la distribución	Resultado poco representativo.	Comparar con mediana, percentiles y dispersión.
Confundir correlación y causalidad	Recomendaciones equivocadas.	Buscar mecanismos, controles y evidencia adicional.
Publicar sin validar filtros	Indicadores inconsistentes.	Crear controles y pruebas de reconciliación.
Saturar el dashboard	Dificultad para identificar lo importante.	Reducir visuales y priorizar preguntas.
Ocultar incertidumbre	Falsa sensación de precisión.	Explicar supuestos, calidad y límites.

11.3 Ética y privacidad

- Utilizar solo los datos necesarios para el propósito definido.
- Proteger datos personales, médicos, financieros o laborales.
- Respetar permisos y controles de acceso.
- Evitar segmentaciones que produzcan discriminación injustificada.
- No manipular escalas ni visualizaciones para exagerar resultados.
- Explicar sesgos y representatividad de la muestra.

Responsabilidad profesional

El analista no solo debe producir resultados correctos; también debe evitar que los datos se utilicen de forma engañosa, insegura o fuera de contexto.

12. Resumen profesional y glosario

Síntesis para estudio y consulta

12.1 Las cinco capacidades esenciales

Negocio	SQL y datos	Estadística	Visualización	Comunicación
---------	-------------	-------------	---------------	--------------

Un Data Analyst competente combina conocimiento del negocio, técnicas de consulta, estadística, diseño visual y comunicación. Ninguna herramienta sustituye la capacidad de formular preguntas correctas y evaluar críticamente la evidencia.

12.2 Flujo profesional completo

Pregunta	Datos	Limpieza	Análisis	Visualización	Decisión
----------	-------	----------	----------	---------------	----------

12.3 Glosario

Término	Definición
KPI	Indicador clave vinculado a un objetivo.
Métrica	Medida cuantitativa utilizada para describir una actividad.
Granularidad	Qué representa cada fila de una tabla.
Dimensión	Tabla descriptiva que aporta contexto: cliente, fecha, producto.
Hecho	Tabla que registra eventos y medidas: ventas, consultas, movimientos.
Dashboard	Panel que reúne indicadores y visualizaciones.
DAX	Lenguaje de expresiones analíticas utilizado en Power BI.
Power Query	Herramienta de conexión y transformación de datos.
ETL	Extracción, transformación y carga.
Correlación	Grado de relación estadística entre variables.
Data storytelling	Comunicación de evidencia mediante narrativa y visualización.
Data Warehouse	Repositorio optimizado para análisis histórico y empresarial.

13. Fuentes y documentación recomendada

Referencias oficiales para continuar estudiando

Las siguientes fuentes oficiales permiten ampliar los principales temas del documento:

Microsoft Learn - Power BI Data Analyst Associate: <https://learn.microsoft.com/credentials/certifications/data-analyst-associate/>

Microsoft Learn - Guía de estudio PL-300: <https://learn.microsoft.com/credentials/certifications/resources/study-guides/pl-300>

Microsoft Learn - Descripción general de Power BI: <https://learn.microsoft.com/power-bi/fundamentals/power-bi-overview>

Microsoft Support - Power Query en Excel: <https://support.microsoft.com/excel/about-power-query-in-excel>

PostgreSQL - Tutorial y consultas SQL: <https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial.html>

pandas - Documentación inicial: https://pandas.pydata.org/docs/getting_started/overview.html

Tableau - Ruta de aprendizaje para analistas: <https://www.tableau.com/learn/learning-paths/analyst>

Google Cloud - Documentación de Looker: <https://cloud.google.com/looker/docs>

Conclusión final

La herramienta es un medio. La capacidad esencial del Data Analyst es formular preguntas correctas, encontrar evidencia confiable, interpretar los resultados y explicar claramente qué decisión puede tomarse.